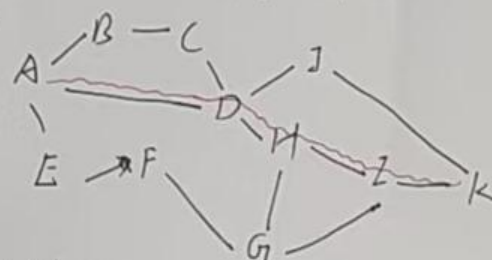


问题二

- ② 1) 每一步搜索所有节点, 而非相邻节点
- ⑤ 2) 每一步只考虑当前节点

如:



从A到D后, 只考虑了 J, H 节点, 而未考虑 C 点,

- ① 3) 未选择的节点依然继续搜索,
第一步从A到D后, 不只考虑了 D到J, H, C, 还画出了
A到B到C / A到E到F的搜索树

- ④ 4) 将已选择节点看成一个整体, 搜索该整体的全部邻接节点

从A到D后, 不只考虑D到J, H, C, 还考虑A到B, E

- ③ 5) 走回头路
从A到D后, 不只考虑D到J, H, C, 还考虑D到A

题一:

不定义状态及操作算子

作业 (共2题)

- **题目1**: 设有2个修道士和2个野人来到河边, 打算乘一条索道从河的左岸渡到河的右岸。但索道只有一个轿箱, 每次只能装载1人, 在任何岸边野人的数目都不得超过修道士的人数, 否则修道士就会被野人吃掉。假设野人和修道士都服从你的过河安排, 且索道可自动返回 (返回过程无需考虑)。请问如何制定过河计划才能把所有人都安全地渡过河去。请按照深度优先进行求解, 列出状态和操作算子, 进行相应的符号定义后, 通过搜索树标注具体求解过程。

作业 (共2题)

用河左岸的人员组成表示状态，同时用 A 表示修道士，如 2A2B 表示初始状态 S_0 ，操作算子 O_1 表示修道士渡河， O_2 表示野人渡河，状态空间图如下图 1:

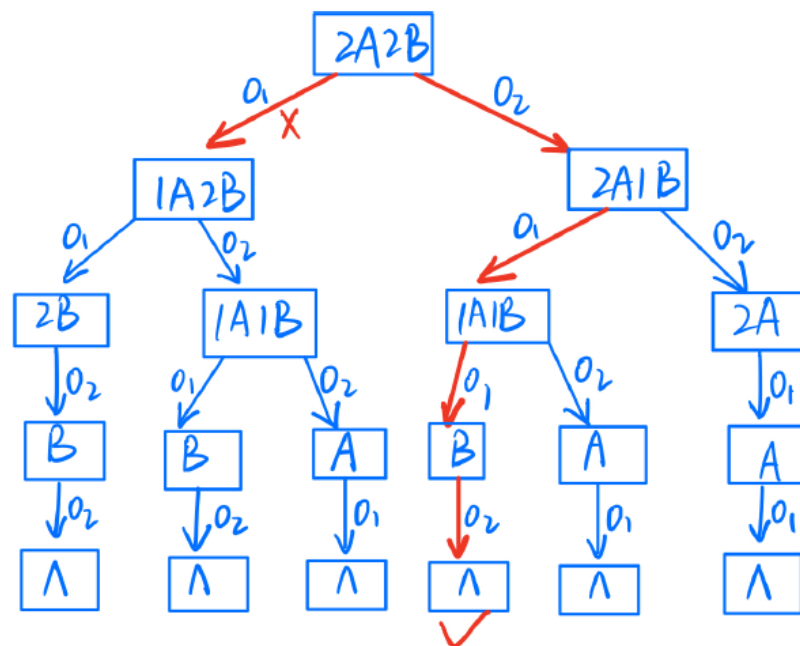


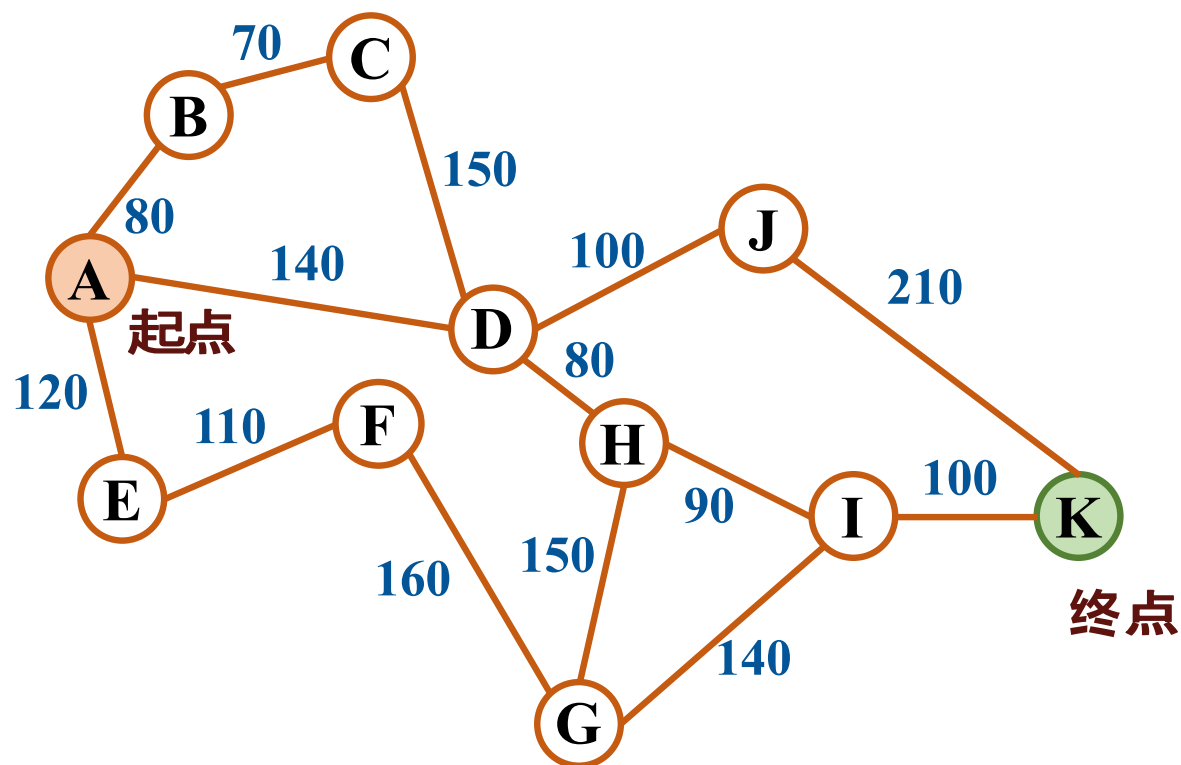
图 2: 深度优先的搜索求解过程

作业（共2题）

- **题目2：**某无人车计划从A点开往K点，已知各节点间的实际距离（见下一页的图示），选取启发函数为各节点到终点的直线距离（见下一页的表格）。请利用A*搜索算法找到解路径（给出完整的搜索过程），请问是否为距离最短的路径，从启发函数的特性上解释原因。

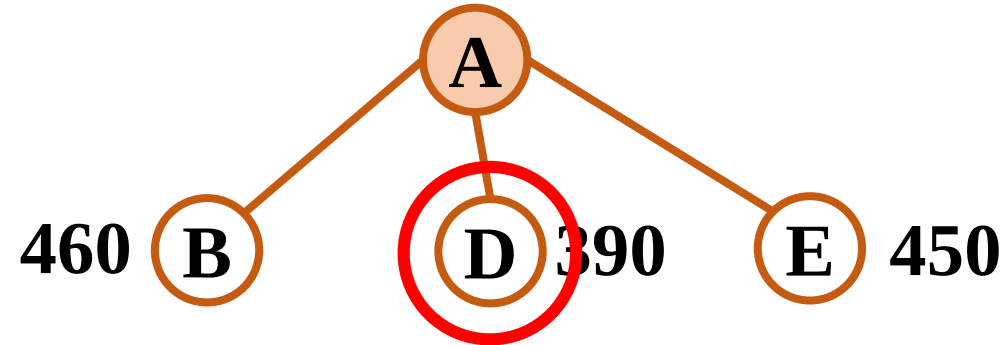
作业（共2题）

• 题目2:



地点	离终点的 直线距离
A	370
B	380
C	350
D	250
E	330
F	250
G	240
H	180
I	90
J	170
K	0

答案

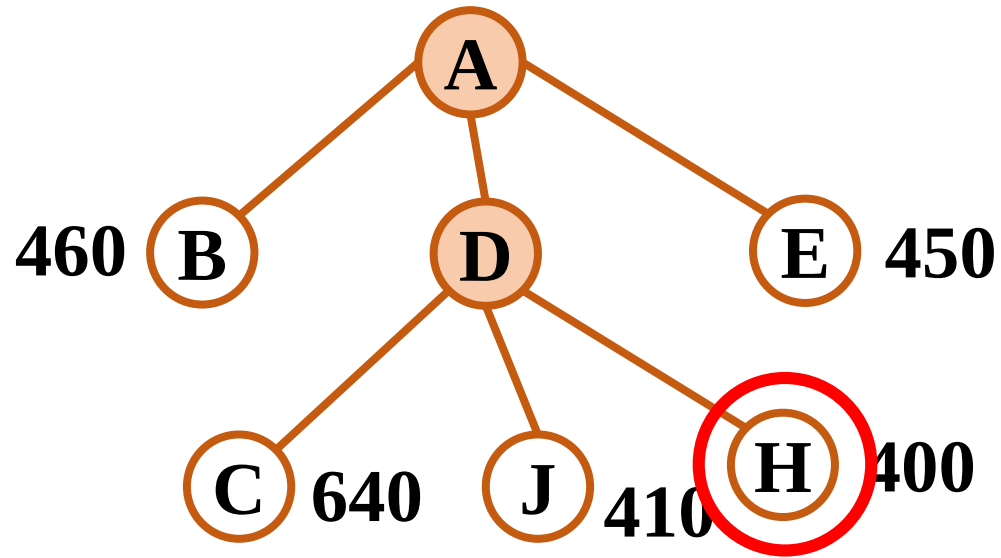


$$\begin{aligned} f(B) &= g(B) + h(B) \\ &= 80 + 380 = 460 \end{aligned}$$

$$f(D) = 140 + 250 = 390$$

$$f(E) = 120 + 330 = 450$$

答案



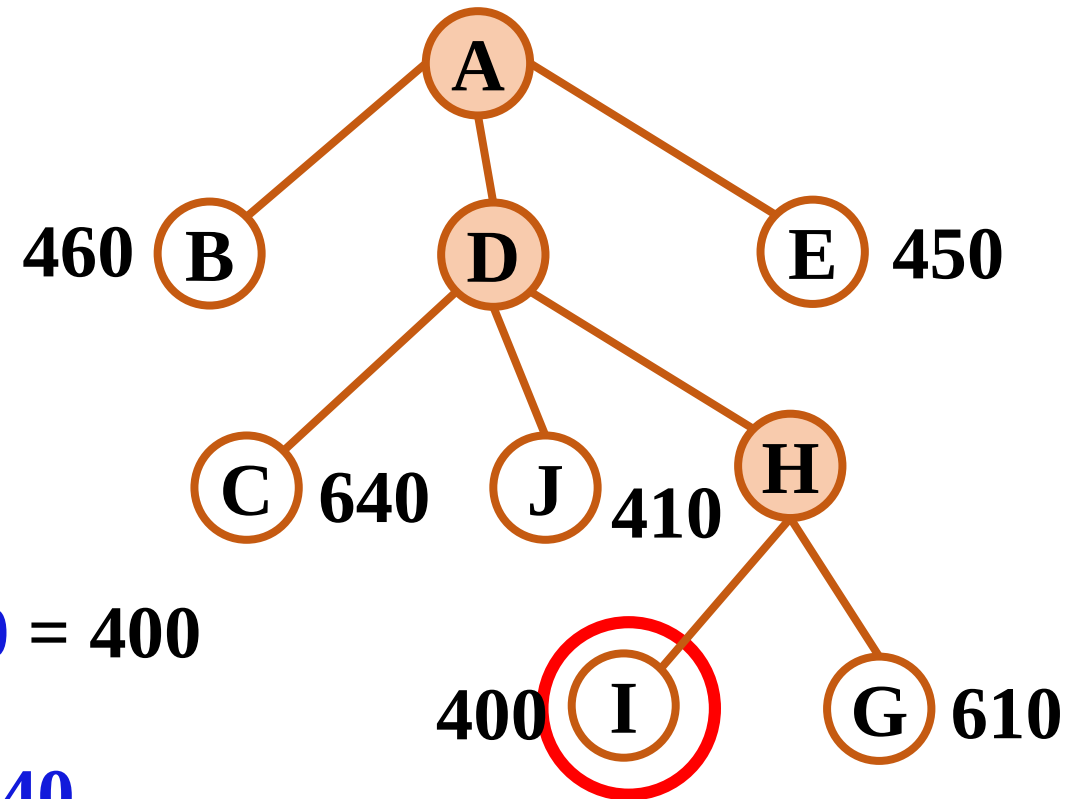
$$f(C) = g(C) + h(C)$$

$$= 140 + 150 + 350 = 640$$

$$f(J) = 140 + 100 + 170 = 410$$

$$f(H) = 140 + 80 + 180 = 400$$

答案



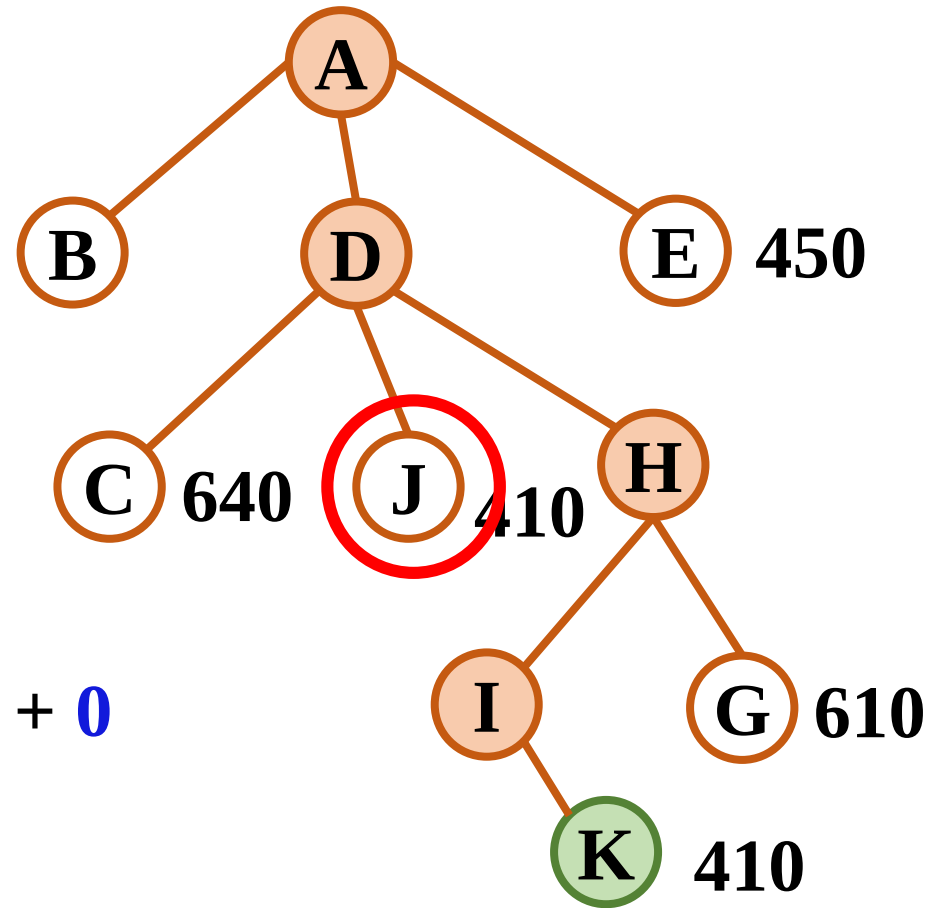
$$f(I) = g(I) + h(I)$$

$$= 140 + 80 + 90 + 90 = 400$$

$$f(G) = 140 + 80 + 150 + 240$$

$$= 610$$

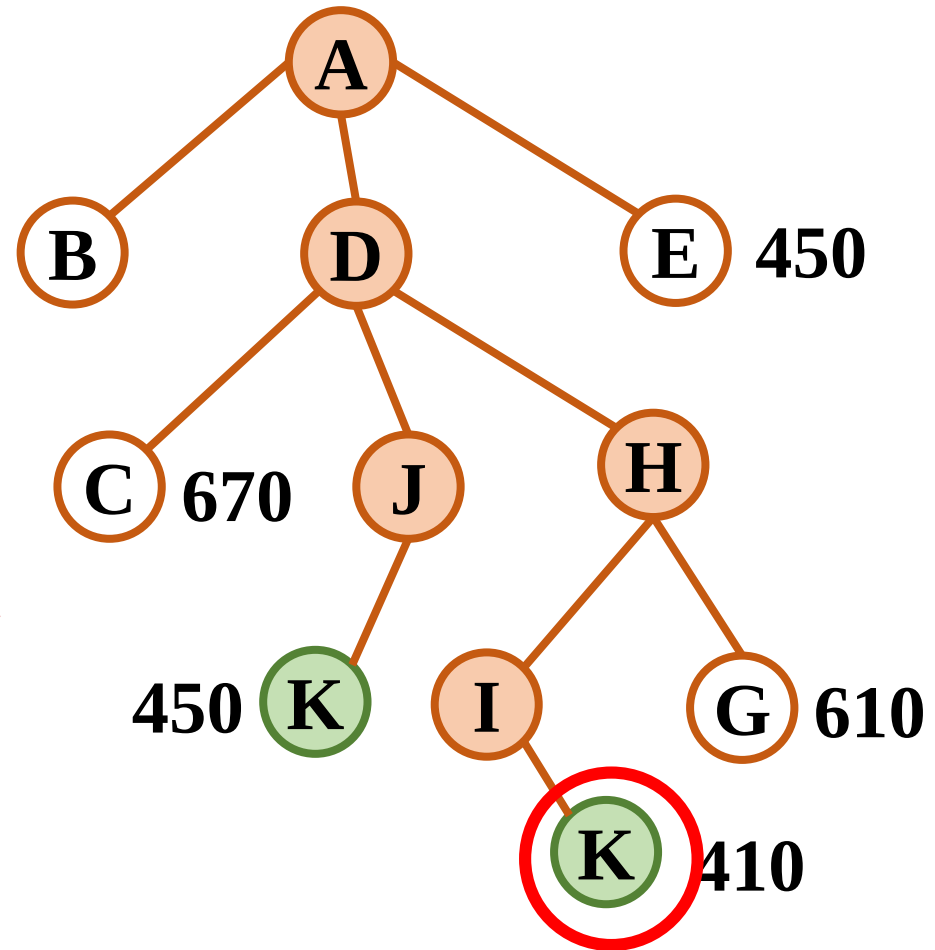
答案



$$\begin{aligned}
 f(K) &= g(K) + h(K) \\
 &= 140 + 80 + 90 + 100 + 0 \\
 &= 410
 \end{aligned}$$

答案

解路径：A→D→H→I→K



A*搜索

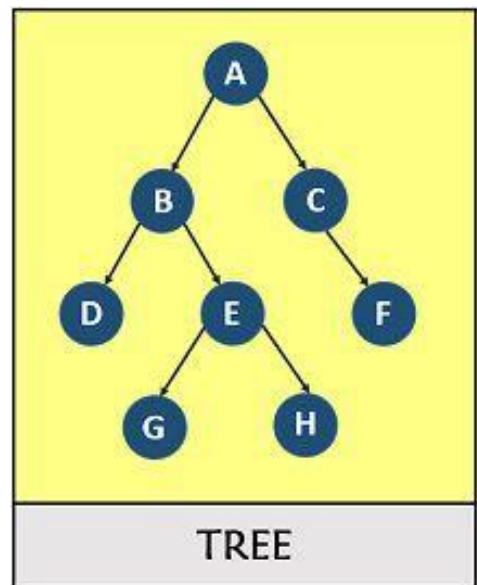
A*搜索算法的特点:

- A*是完备的
- A*是最优的, 如果下列条件成立:

A*搜索的最优性条件

- 启发函数的可采纳性 (Admissibility):

$$h(n) \leq h^*(n)$$



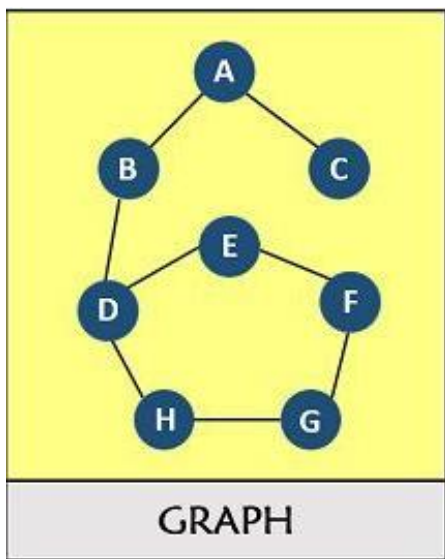
对树搜索总是成立

上例中的八数码问题中定义的 $h(n)$ 表示了“不在位”的数码数，满足上述条件，因此所得解路径为最优解路径。

A*搜索的最优性条件

- 启发函数的单调性 (Consistency / Monotonicity) :

$$h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$$



$c(n, a, n')$ 是从节点 n 到节点 n' 的实际代价。

图搜索中A*最优性的条件

一般来说，大多数可采纳的启发式函数都是单调的。